GRIDSUM 国双

昆药集团数据资产盘点&治理项目汇报

2025年12月

目录

GRIDSUM 国双

01

项目预期及核心价值

项目预期成效
项目核心价值
项目成果体系化复用蓝图

02

项目工作及成果汇报

项目整体进度安排
项目交付成果汇总
调研访谈工作成果

03

昆药数据管理蓝图及路线图

昆药集团数据管理工作愿景及目标
昆药集团数据管理工作蓝图
昆药集团数据管理工作建设框架
昆药集团数据管理工作路线图

04

项目各阶段成果汇报

第一阶段：调研访谈及评估阶段成果
第二阶段：IT系统及数据库清单
第三阶段：数据域识别与数据标准
第四阶段：数据模型与架构设计成果

GRIDSUM国双

01 项目预期及核心价值

- 项目预期成效
- 项目核心价值
- 项目成果的体系化复用蓝图

项目组工作内容

- 本项目将通过系统性的**现状评估、资产盘点、标准制定与蓝图设计**，为昆药集团构建一套从战略到落地、从治理到应用的完整数据能力建设方案，旨在**破解当前数据管理困局**，奠定“数智新引擎”的坚实基石，驱动企业从**“经验决策”迈向“数据智能”**的新阶段。

第一部分：现状调研评估——把脉企业数据成熟度

工作内容：通过高层访谈、部门研讨、系统巡检等方式，参考DCMM标准，全面评估昆药集团在数据管理/治理/资产等方面的现状，并给出客观评估及改进建议。

核心成果：

《调研访谈访谈提纲及纪要》8份提纲、7份纪要

《现状评估报告》

第二部分：资产梳理盘点——绘制企业数据资产地图

工作内容：通过与智数中心合作，对现有应用系统与数据库进行梳理和明确工作。

核心成果：

《昆药集团IT系统及数据库清单调研表》

《昆药集团IT系统及数据库清单》

第三部分：主题域划分与标准制定——构建数据业务语言

工作内容：基于业务流程与价值链分析，进行数据主题域划分；选择核心主题域，示范数据标准制定方法论及实践。

核心成果：

《昆药集团数据主题及数据标准报告》

第四部分：模型设计与架构规划——设计未来数据蓝图

工作内容：研究并选定符合制药行业特点的数据模型方法论；设计企业级数据架构与重点业务场景数据模型。

核心成果：

《数据模型与架构设计报告》

© 2025 国双科技 版权所有

项目核心价值——从“原始数据”到“战略资产”：构建昆药数据智能新阶段

GRIDSUM 国双

- **项目核心价值：**本项目将系统性构建昆药集团数据能力的“四梁八柱”，一举奠定从**无序到有序**、从**成本到资产**、从**支撑到驱动**的智能数据新基建，其核心价值在于实现“从0到1”的**体系化突破**与“从1到N”的**可持续赋能。**

昆药数据管理五大基础困境

组织空白
- 无专职数据治理团队，权责不清，管理缺位

标准缺失
- 无统一数据标准与规范，系统间数据口径不一，质量难控

资产模糊
- 数据家底不清，价值不明，无法有效管理与利用

平台匮乏
- 缺乏统一平台支撑，治理、管理、应用流程割裂，效率低下

应用薄弱
- 数据应用分散、场景单一，未能深度赋能业务创新与决策

项目带来的四大根本性变革

组织与模式变革
从“无人负责”到“体系化治理”

破局：建立三层数据治理组织，明确从决策层到执行层的权责，变“集体责任”为“清晰的主责与协作”。
成果：数据质量、安全、标准有了组织保障，治理工作从临时运动转为**常态化、流程化**运营。

资产与价值变革
从“模糊资源”到“可视资产”

破局：通过元数据驱动的主数据管理与全域资产盘点，首次**厘清核心数据家底**，建立覆盖“采、存、管、用”的全链路数据地图。
成果：数据从不可见的“暗物质”变为**可管理、可评估、可运营**的战略资产，为精准投资和数据变现奠定基础。

能力与效率变革
从“手工低效”到“平台智能”

破局：建设“数智中枢”统一平台，将治理规则、开发工具、AI能力**平台化、服务化。**
成果：数据服务交付从“项目制手工开发”升级为“平台化自助供给”，极大提升数据**供给效率与创新能力。**

赋能与决策变革
从“有限支撑”到“深度赋能”

破局：基于高质量资产与平台能力，孵化营销、生产、供应链等**核心场景的智能应用**（如精准追溯、智能风控、预测性决策）。
成果：数据从后端报表走向前端业务决策与创新循环，**直接驱动**业务增长、风险控制与效率提升。

© 2025 国双科技 版权所有

奠定基石，引领未来：项目成果的体系化复用蓝图

- **将一次性项目成果，转化为企业持续的数据核心竞争力**
- **项目产出的核心资产不仅是平台本身，更是一套可复制、可扩展的“方法论、标准与组件库”，将从以下三个层面指导与赋能未来工作：**

治理体系层面 建立可复用的“治理框架”	技术能力层面 沉淀可复用的“能力组件”	运营方法层面 输出可复用的“运营手册”
• **指导作用**：本次建立的数据治理组织架构（指导委员会、数据治理办公室、数据所有者）、决策流程、协同机制，为在全集团范围推广数据治理提供了 **“标准组织模板”**。 • **未来复用**：在向“研发”、“财务”等新领域扩展治理时，可直接复用此框架，仅需调整具体角色人员与业务规则，极大降低扩展成本与混乱。	• **指导作用**：项目中构建的**统一**元数据管理、主数据管理、数据安全管控等**核心能力**，均以模块化、服务化（API）方式构建。 • **未来复用**：当新建任何业务系统或数据分析项目时，均可像“搭积木”一样，直接调用这些经过验证的**标准化数据服务组件**（如：主数据编码服务、元数据查询API），确保其从诞生起就符合企业数据架构与治理规范，实现“治理内嵌”。	• **指导作用**：项目过程中形成的《数据标准手册》、《数据质量规则库》、《数据资产盘点方法论》、《AI模型管理规范》等，是经过实践检验的“操作指南”。 • **未来复用**：这些文档将作为企业数据领域的 **“企业标准”**，用于指导后续所有相关项目的开展、新员工的培训以及跨部门协作的共同语言，确保工作的一致性与专业性。

本项目不是终点，而是昆药集团智能化转型的“能力发射台”。它所建立的体系化成果，将确保昆药未来的每一项数据投资，都能建立在统一、稳固和高效的基石之上，持续积累、复利增长。

© 2025 国双科技 版权所有

02 项目工作及成果汇报

- 项目整体进度安排
- 项目交付成果汇总
- 调研访谈工作成果

项目整体进度安排

GRIDSUM 国双

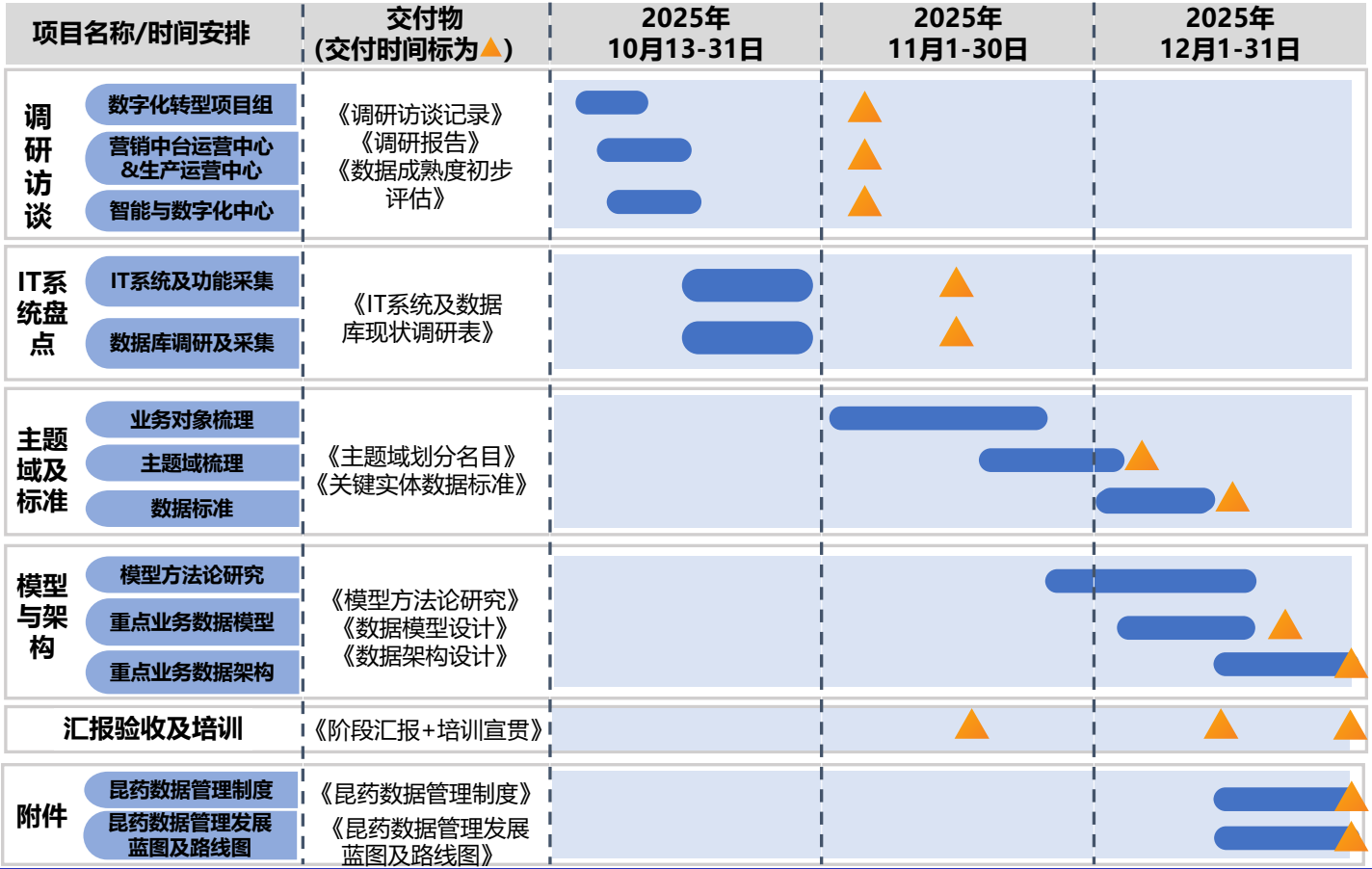
项目说明

项目启动时间：2025年10月

项目周期：3个月，至12月31日

项目共4阶段，具体内容：

- 阶段 1 现状访谈调研+评估
- 阶段 2 IT系统及数据库盘点
- 阶段 3 数据主题及业务对象分析
- 阶段 4 数据模型与架构设计
- 阶段 5 汇报



© 2025 国双科技 版权所有

项目交付成果汇总

项目交付物：

- **项目报告：共计5份**
  - 《数据资产盘点及治理现状评估报告》
  - 《昆药集团IT系统及数据库清单》
  - 《昆药集团数据资产盘点&治理数据主题及业务对象分析》
  - 《昆药集团数据资产盘点&治理数据模型与架构设计》
  - 《昆药集团数据资产盘点&治理项目汇报》
- **项目附件：共计3份**
  - 《昆药集团数据管理体系标准》
  - 《昆药集团综合数据平台总体规划》
  - 《昆药集团数据管理发展蓝图及路线图》

访谈及调研交付物：

- **访谈提纲及对应纪要：共计7份**
  - 《调研访谈问卷-营销中台运营中心》
  - 《调研访谈问卷-数字化转型项目组》
  - 《调研访谈问卷-智能与数字化中心》
  - 《调研访谈问卷-生产运营中心》
  - 《调研访谈问卷-财务与运营管理中心》
  - 《调研访谈问卷-人才发展中心》
  - 《调研访谈问卷-数字化场景团队》
- **系统调研表：1份**
  - 《IT应用系统及数据库调研表》

© 2025 国双科技 版权所有

调研访谈工作成果

- 本次调研访谈工作得到了昆药集团各部门的重视，在数字化转型项目组的协调下，完成了对智能与数字化中心、营销中台运营中心、生产运营中心的访谈，以及对现有信息化系统及平台的调研工作。
- 本次的访谈工作，从覆盖范围、参与人员层级、系统覆盖范围等方面，可以满足项目需要，属于合格调研。具体的访谈工作成果请见下表：

访谈情况总结			
访谈人数	14人/17人次	访谈提纲	共计8份，应用系统及数据库调研表一份
访谈时间	2025年10月22日-12月2日	访谈纪要	共计7份
		收集资料	文档10份，截图2张，应用系统调研表反馈一份
访谈部门	1. 数字化转型项目组 2. 营销中台运营中心 3. 智能与数字化中心（数字化场景、基础架构与安全、数据与智能组） 4. 生产运营中心 5. 财务与运营管理中心 6. 人才发展中心	访谈场次 （括号内为场次数）	1. 数字化转型项目组（1） 2. 营销中台运营中心（2） 3. 智能与数字化中心（数字化场景、基础架构与安全、数据与智能组）（2） 4. 生产运营中心（1） 5. 财务与运营管理中心（1） 6. 人才发展中心（1）

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

03 昆药数据管理蓝图及路线图

- 昆药集团数据管理工作愿景及目标
- 昆药集团数据管理工作蓝图
- 昆药集团数据管理工作六大建设框架
- 昆药集团数据管理工作路线图

昆药集团数据管理工作愿景及目标

GRIDSUM 国双

愿景：锻造智慧数据新引擎，引领昆药战略新未来

01	02	03	04	05
合规可控	**资产增值**	**业务赋能**	**智能决策**	**创新孵化**
筑牢生存与经营的“生命线”	**将数据从“成本项”转化为“资产项”**	**驱动三大战略支柱的精准与高效**	**构建基于统一事实的“集团智慧大脑”**	**孕育新的商业模式与增长引擎**
核心内涵：确保所有数据，尤其是**研发（GCP）、生产（GMP）、药物警戒（GVP）** 相关的数据，全程符合国内外法律法规要求。这是医药企业的**底线和红线**。	**核心内涵**：完成数据从**离散的资源**到**可管理、可量化、可运营的战略资产**的跃迁。	**核心内涵**：让高质量的数据直接嵌入核心业务流程，成为一线业务决策与行动的“仪表盘”和“导航仪”。	**核心内涵**：在全集团范围内，消除数据分歧，建立 **“单一数据真相源”** ，支撑从战略到战术的各层级科学决策。	**核心内涵**：将治理好的数据资产，通过服务化、产品化开放，催生新的业务形态和价值增长点。
具体表现：实现数据的完整、准确、可追溯、防篡改，能从容应对任何内外部审计与检查，将数据合规风险降至最低。	**可管理**：拥有清晰的《数据资产目录》，权责分明。 **可量化**：建立数据资产的成本归集与价值评估模型。 **可运营**：为未来数据资产财务“入表”、内部数据服务计费奠定基础，直接提升公司净资产与市场估值。	**赋能慢病管理**：通过整合患者数据，实现个性化健康管理，提升患者依从性与品牌忠诚度。 **赋能精品国药**：通过消费者与市场数据洞察，驱动产品创新与精准营销，让老字号焕发新生。 **赋能处方药与国际**：通过高质量的临床与合规数据，加速国内外市场准入。	**具体表现**：管理层能基于**实时、一致、可信**的全局数据看板进行决策；各部门基于同一套数据基准协同工作，大幅减少因数据不一致导致的内部耗散与决策延迟。	**具体表现**：例如，基于脱敏的临床数据开发AI辅助研发工具；基于真实的疗效数据，与保险公司合作开发“药品+保险”的创新支付模式；形成可对外输出的医药行业数据解决方案。

演进

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作发展蓝图

GRIDSUM 国双

本项目涵盖范围

锻造智慧数据新引擎，引领昆药战略新未来

数据管理组织体系	决策层	管理层	执行层	监督层
	集团数据管理领导小组，由高层领导牵头，负责审批数据管理战略、重大规划及资源配置，协调解决跨领域重大问题	集团数据管理部（归口管理部门），配备专职数据管理团队，负责制定数据管理制度标准、统筹项目实施、开展质量管控及培训宣贯	各业务域数据专员（研发、生产、销售、质量等）+ IT技术专员，负责本领域数据资产梳理、标准落地、质量整改及日常维护	集团审计部+合规部，负责监督数据管理制度执行情况、数据合规性（如GXP数据完整性、个人信息保护）及风险管控

数据管理体系

围绕数据全生命周期（采集-存储-处理-应用-归档-销毁），建立“标准引领、流程管控、技术支撑”的全链条管理机制。

制度体系	标准体系	流程体系
完善覆盖数据战略、数据治理、数据资产、数据安全、数据质量等全领域的制度规范，形成“1个纲领性文件+N个专项细则”的制度体系	建立企业级数据标准体系，包括业务术语标准、数据编码标准（如主数据编码）、数据格式标准、接口标准等	规范数据全生命周期各环节管理流程，明确数据采集、整合、应用、销毁的操作规范及审批流程，重点强化GXP相关数据的流程管控，确保数据可追溯、可审计

数据治理体系

以“合规为底线、质量为核心”，构建全维度数据治理体系，保障数据真实、准确、完整、合规。

标准治理	质量治理	安全治理	主数据治理
建立动态更新的企业级数据标准库，明确标准落地责任，推动标准在业务系统、数据平台中嵌入应用，实现“一数一源、标准统一”	建立覆盖“研发-生产-销售-运营”全链条的数据质量管控机制，明确质量指标（准确率、完整率、及时率等），建立自动校验+定期核查的质量监控体系	基于数据分类分级，构建差异化安全防护体系，重点保护临床试验数据、患者隐私数据、核心研发数据等敏感数据，落实数据加密、访问权限管控、操作日志审计等措施	深化主数据管理平台应用，完善客户、产品、物料、供应商等核心主数据的全生命周期管理，提升主数据一致性，支撑跨系统数据共享

数据资产盘点与运营体系

以“摸清资产家底、激活数据价值”为目标，建立全流程数据资产盘点、确权、评估、运营机制。

资产盘点	资产确权	资产运营
构建覆盖全业务链的数据资产盘点体系，明确盘点范围、盘点内容、盘点频率	明确各类数据资产的所有权、使用权、控制权，特别是合作产生的数据、外部采购数据的权属界定，通过合同约定、内部登记等方式建立确权机制	建立数据资产目录及账户体系，推动数据资产在内部共享复用，探索数据资产价值评估与应用场景，形成数据资产运营闭环

技术支撑体系	核心平台建设	数据集成平台	安全技术支撑
	整合元数据管理平台、主数据管理平台、数据质量监控平台、数据资产目录系统，构建统一的数据管理平台，实现数据管理全流程线上化	建设企业级数据集成平台，实现核心业务系统、数据管理平台、数据仓库之间的数据互联互通，支撑数据高效流转	部署数据脱敏、访问控制、安全审计等工具，构建数据安全防护技术体系，保障数据存储、传输、使用过程安全

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作六大建设框架



01 组织健全

集团-板块-企业三级数据治理组织

02 制度完善

覆盖采集、存储、使用、共享、销毁全生命周期

03 治理有效

主数据、元数据、数据质量、数据安全四线闭环

04 资产明晰

建立“数据资产目录 + 分级分类 + 确权入表”机制

05 技术支撑

统一数据中台、数据质量工具、GXP 合规审计模块

06 价值凸显

量化指标牵引，研发、生产、营销场景快速落地

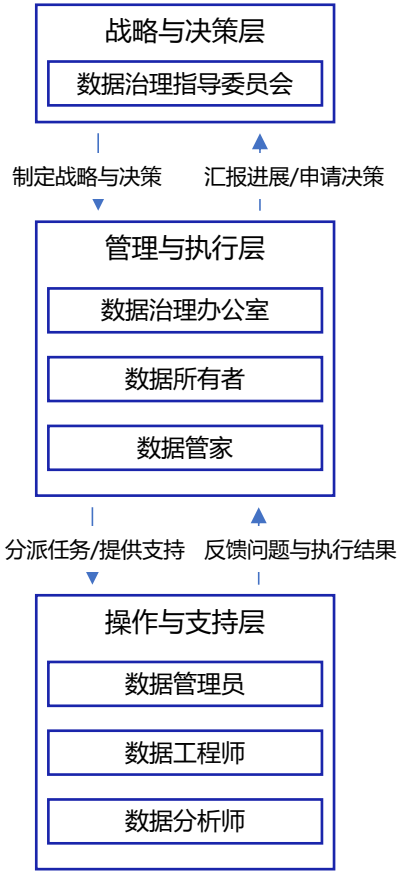
© 2025 国双科技 版权所有

2026年数据管理重点工作

框架内容	核心任务	责任部门	关键产出
组织健全	完善数据管理组织架构，明确各级组织及岗位权责	集团数据管理部、人力资源部	《昆药集团数据管理组织架构及职责分工方案》、岗位说明书
制度完善	修订完善核心数据管理制度（数据管理办法、数据安全管理规范等），制定数据标准体系框架	集团数据管理部、合规部、各业务部门	修订后的《数据管理办法》《数据安全管理规范》、《企业级数据标准体系框架》
资产明晰	开展全集团数据资产首次全面盘点，重点梳理研发、生产核心系统数据	集团数据管理部、各业务部门、智数中心	《昆药集团数据资产盘点报告》、企业级数据资产清单、核心系统数据血缘图谱
技术支撑	完成元数据管理平台、主数据管理平台优化升级，初步搭建数据资产目录系统	集团数据管理部、智数中心	优化后的元数据/主数据平台、初步的数据资产目录系统
治理有效	制定核心业务域数据质量规则，建立初步质量监控机制	集团数据管理部、质量部、研发部、生产部	核心业务域数据质量规则库、数据质量监控流程
价值凸显	开展数据管理专项培训（组织架构、制度标准、平台操作），提升全员数据管理意识	集团数据管理部	培训课件、培训记录、参训人员考核结果
有章可循	完成DCMM 2级成熟度自评估，形成改进方案	集团数据管理部、各业务部门	DCMM 2级自评估报告、改进方案

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据治理组织架构蓝图及实施建议



分阶段实施建议

1.启动期（0-6个月）：

1.核心动作：立即成立**数据治理指导委员会**和**虚拟的数据治理办公室**（可先设1-2名专职经理，抽调关键IT和业务人员兼职）。启动“数据标准”速赢项目，在此过程中明确并任命首批**数据所有者**和**数据管理员**。

2.目标：建立基本组织框架，产出首批数据标准，并让核心团队在实践中磨合。

2.发展期（7-18个月）：

1.核心动作：根据项目扩展，将**数据治理办公室**实体化，增加专职岗位（如架构师）。在更多业务域推广并固化数据管理员角色。建立正式的虚拟团队运作机制和激励制度。

2.目标：组织架构全面运行，覆盖主要数据域，流程制度化。

3.成熟期（19个月以后）：

1.核心动作：优化组织结构，可以设立**首席数据官**岗位。数据治理工作深度融入各岗位职责，形成稳定的企业数据文化。

2.目标：组织能力成为企业核心竞争力的一部分。

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据治理组织架构各层级岗位详细说明与绩效考核（KPI）

GRIDSUM 国双

层级	第一层：战略与决策层	第二层：管理与执行层（虚拟组织）				第三层：操作与支持层（虚拟团队）		
组织名称	数据治理指导委员会	数据治理办公室						
定位	数据治理的最高决策机构，由集团高层组成，负责提供战略方向、资源和权威支持。	数据治理的日常管理机构，是指导委员会的执行秘书处和赋能中心		由业务部门负责人担任（如营销总监是“客户数据”的所有者），是数据的“首席责任人”。	由IT部门（如应用系统负责人）担任，是数据资产的“技术守护者”。	由业务部门骨干（如资深的销售运营、生产计划员）兼任，是“一线数据管家”。	IT部门技术人员，负责数据的“搬运与加工”	可归属业务部门或数据治理办公室，是“数据价值转化师”。
关键岗位/核心成员	**主任**：由分管数字化转型或信息的副总裁担任。 **常务委员**：各核心业务部门负责人、首席信息官、首席财务官、首席合规官。	数据治理经理	数据架构师	数据所有者	数据管家	数据管理员	数据工程师	数据分析师
工作内容	• 审批数据战略、治理蓝图和年度计划。 • 裁决跨部门的数据权责、标准争议。 • 审批重要的数据政策、标准和投资。 • 听取数据治理办公室的季度汇报，评估整体成效。	• 制定数据治理流程、制度、标准模板； • 组织数据资产盘点与分类分级； • 协调跨部门数据质量问题处理； • 运营数据治理平台； • 组织培训和宣传。	• 设计企业级数据模型（如主题域划分、概念/逻辑模型）； • 制定数据技术标准与集成规范； • 评估和选型数据技术工具。	• 定义所辖数据的业务含义、质量要求和安全等级； • 审批数据标准和使用规则； • 对数据价值实现负责。	• 依据数据所有者要求，在系统中实施数据标准、质量规则和安全策略； • 保障数据的存储、备份、性能和可用性。	• 执行具体的数据质量检核与清洗； • 维护主数据和参考数据； • 解释业务规则；收集一线数据需求与问题。	• 开发并维护数据管道（ETL/ELT）； • 根据数据架构师的设计落地物理模型； • 保障数据平台的稳定运行。	• 基于治理后的可信数据，构建分析模型和报表； • 开展专题业务分析； • 赋能业务人员进行自助分析。
KPI	• 数据战略与业务战略的匹配度。 • 关键数据议题的决策效率与质量。 • 数据治理预算的投入产出效率。	• 数据治理流程的建立与执行率； • 数据质量问题平均解决周期； • 数据标准覆盖率与遵从率； • 关键用户培训覆盖率与满意度。	• 企业数据架构蓝图的完整性； • 数据模型对业务需求的支持度； • 技术标准被项目采纳的比例。	• 所辖核心数据域的质量指标（如准确率、完整率）； • 数据在业务决策中的应用深度； • 数据安全事件发生率。	• 系统数据与技术标准的符合率； • 数据平台可用性（SLA）； • 数据操作任务（如ETL）的准时完成率与正确率。	• 负责数据域的质量问题解决数量与效率； • 主数据维护的及时性与准确性。	• 数据处理任务的稳定性（无故障运行时间）； • 数据交付的及时性； • 数据处理性能与成本优化。	• 分析报告/模型对业务决策的支持数量与影响力； • 自助分析工具的用户活跃度与满意度。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据治理重点项目

- **项目名称**：关键业务流程数据标准工程（速赢项目）
- **项目目标**：在1-2个核心业务流中，率先建立并推行企业级数据标准与质量规则，快速解决业务痛点，树立数据治理可信度。
- **详细内容**：
  - **场景选择**：首选 “营销域” 或 “生产域” 流程。这两个业务域业务价值高、痛点明确（前者关乎成本与合规，后者关乎质量与效率）。
  - **标准制定**：组建联合小组，定义流程中关键数据项（如“活动类型”、“费用科目”、“工艺阶段”、“检验项目”）的业务含义、编码规则和质量要求，产出首批《数据标准手册》。
  - **规则落地**：在数据平台中配置数据质量校验规则（如：发票与金额匹配、批记录必填项、检验值域范围），实现系统级管控。
  - **质量可视**：开发“数据质量灯塔”仪表盘，向业务管理层透明展示数据质量得分与问题分布。
- **主要参与者**：
  - **牵头**：数据治理办公室（筹建中）。
  - **核心**：业务部门数据所有者（销售/生产总监）、数据管理员（业务骨干）、IT数据管家。
  - **支持**：财务/质量合规部门。
- **关键成功要素**：
  - 高层授权与业务部门的深度参与。
  - 聚焦具体业务痛点，不追求大而全。
  - 质量规则必须嵌入业务流程，而非事后检查。
- **考核标准**：
  - **过程指标**：标准文档发布数量、质量规则配置率。
  - **结果指标**：试点流程的数据问题发生率下降≥30%，相关业务操作效率（如营销审批速度、批次放行时间）提升≥15%。
  - **满意度指标**：业务关键用户对数据可信度的满意度评分。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-元数据管理平台

项目名称：企业级元数据管理平台建设

- **项目目标**：建设一个统一的企业级元数据管理平台，实现对全域数据资产的自动化采集、集中化管理、智能化应用，解决 “数据在哪、谁负责、从哪来、到哪去” 的核心问题，为数据治理、数据资产盘点和数据应用提供底层支持。
- **详细内容**：
  - **第一步：自动化采集与统一建模**
    - **连接器部署**：部署适配器，自动采集来自ERP、DMS、生产管理等核心业务系统的**技术元数据**（如表、字段、ETL作业），以及数据平台的批处理和流处理任务日志。
    - **统一元模型定义**：设计符合昆药业务特点的元数据模型，涵盖**技术元数据**、**业务元数据**（如业务术语、责任人、质量规则）和**操作元数据**（如访问记录、血缘关系）。
    - **构建核心资产目录**：将采集的元数据整合，形成可搜索、可浏览的**企业数据资产目录**，作为数据的“中央图书馆”。
  - **第二步：核心功能建设与集成**
    - **智能数据血缘分析**：
      - 自动解析SQL脚本、ETL作业、报表定义，生成从**数据源 → 数据平台 → 数据应用/报表**的端到端可视化血缘图谱。
      - 支持**影响分析**（下游哪些报表会受影响）和**根因分析**（上游哪个环节导致数据问题）。
    - **业务-技术关联**：
      - 建立并维护核心业务术语与底层物理数据表的映射关系。
      - 在资产目录中直接展示关键字段的业务定义、质量要求和数据所有者。
    - **与治理流程集成**：
      - 与数据标准库、质量规则库打通，在目录中直接查看数据标准符合状态与历史质量分数。
      - 将数据资产的认责信息（数据所有者、管家）与组织架构同步，支持一键联系。
  - **第三步：智能化应用与价值释放**
    - **智能资产发现与打标**：
      - 利用自然语言处理和预置规则，自动识别并标记疑似包含**客户信息、个人身份信息、药品价格**等敏感数据的字段。
    - **变更影响通知**：
      - 当源系统表结构变更或ETL作业失败时，平台能自动识别并通知所有下游受影响的数据产品负责人和业务用户。
    - **开放API服务**：
      - 提供标准的元数据查询API，供下游的数据质量平台、BI工具、数据科学平台调用，构建统一的数据上下文。
- **主要参与者**：数据治理办公室、法务与合规部、信息安全部、各业务部门数据所有者。
- **关键成功要素**：法律合规要求的准确解读；安全策略与业务便捷性的平衡。
- **考核标准**：完成核心数据资产的分类分级；未发生因管控缺失导致的数据安全与隐私泄露事件；通过内外部合规审计。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-主数据管理平台

项目名称：企业级主数据管理平台一期建设

- **项目目标**：基于已建设的元数据平台（企业级元数据管理平台）所汇聚的全域数据资产清单，一期项目旨在建立主数据管理的核心治理框架与技术能力。具体目标是：从元数据平台识别出的核心业务实体中，选择“产品”与“物料”两类，实现对其定义、编码、生命周期及分发的标准化、线上化统一管理，解决“一物多码、多物一码”的根本问题，并为跨系统协同提供单一可信来源。
- **详细内容**：

第一阶段：基于元数据的实体识别与治理设计

实体识别与范围圈定：

- **输入：**调用元数据平台的**数据资产目录与智能血缘分析**功能，检索在SAP、MES、WMS、LIMS等多个系统中均存在，且名称、结构类似的数据实体。
- **动作：**通过分析字段相似度、血缘依赖度和业务访谈，确认一期治理对象为“**产品**”（成品药品）与“**物料**”（原料、辅料、包装材料）。在元数据平台中为这两类实体打上“**主数据候选**”标签。

属性标准化与模型设计：

- **输入：**导出元数据平台中关于“产品”、“物料”的所有相关技术字段及其业务描述。
- **动作：**召集业务专家（研发、生产、供应链），基于元数据清单，合并同义词，厘清业务含义，共同设计**主数据标准属性模型。**例如，“产品”主数据模型将明确包含：产品唯一编码、药品通用名、商品名、剂型、规格、包装规格、批准文号、生产厂家（内部）等核心属性，并规定每个属性的值域、格式与必填规则。

认责关系确认：

- 动作：在元数据平台中，将“产品”主数据的**业务所有者**正式指派给市场或研发部门负责人，**数据管家**指派给供应链或生产计划部门的关键用户；“物料”主数据的**业务所有者**指派给采购或生产部门负责人。此关系将同步回写至元数据平台，形成权威的责任视图。

第二阶段：主数据管理平台核心能力部署

主数据注册与申请流程：

- 在平台上建立“产品/物料主数据申请”线上流程。申请人需按标准模型填写信息，关键属性（如编码、名称）由系统根据预置规则自动生成或校验。

编码服务引擎：

- 部署独立的编码服务，基于国家标准（如YY/T 0288-1996 药品编码）或企业规则，为每一类主数据生成具有唯一性、稳定性和可扩展性的智慧编码，杜绝手工编码。

全生命周期状态管理：

- 为主数据设计“创建中、生效、变更中、失效、归档”等状态，并建立状态转换的审批工作流（如：任何影响产品质量属性的变更，必须经过质量部门审批）。

分发与同步服务：

- 配置到各消费系统（ERP, MES, WMS）的分发接口。当主数据在管理平台中“生效”后，通过企业服务总线或API，将标准数据实时或定时同步至各下游系统，确保数据一致性。

第三阶段：试点数据治理与平台验证

历史数据清洗与映射：

- **输入：**从元数据平台获取各系统中关于试点“产品”和“物料”的所有实例数据。
- **动作：**通过算法匹配（如名称、规格相似度）结合人工判定，建立**新旧编码映射表**，完成历史数据的清洗与标准化，并在主数据平台中生成“黄金记录”。

流程贯通与验证：

- 选择1-2条核心业务流程（如“新产品上市”或“新物料采购”）进行全流程跑通测试，验证从主数据申请、审批、编码生成，到自动分发至相关业务系统并成功被业务单据（如生产订单、采购订单）引用的全过程。

与元数据平台双向集成：

- 将主数据平台中已治理的“黄金记录”作为**权威业务元数据**，反向注册回元数据平台。在元数据平台的资产目录中，这些记录将作为“**主数据版本**”被标记，其编码、定义和责任人成为后续数据血缘分析和影响分析的权威依据。

主要参与者

- **牵头方**：数据治理办公室（负责流程与标准）、数据架构师（负责技术方案）。
- **核心业务方**：**产品所有者**（市场/研发部代表）、**物料所有者**（采购/生产部代表）、各业务部门**数据管理员**（负责数据申请与校验）。
- **技术实施方**：IT数据工程团队（负责平台部署、接口开发）、IT运维团队（负责系统对接）。
- **关键用户方**：SAP、MES等关键消费系统的运维及关键用户。

关键成功要素

1.元数据驱动：严格以元数据平台的发现和分析结果作为项目启动的输入和范围定义的依据.
2.业务深度主导：主数据的定义、编码规则和审批流程必须由业务部门主导制定并执行，IT提供技术支持。
3.强制的分发机制：必须建立技术或管理手段，确保所有下游系统强制从主数据平台获取数据，切断从前端系统随意创建的可能。
4.历史数据平稳过渡：制定清晰的历史数据迁移和并行期支持方案，确保业务不中断。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-核心数据域资产盘点与价值初评

项目名称：核心数据域资产盘点与价值初评

- **项目目标**：以元数据平台为技术底盘，对“营销”、“生产”、“供应链”三大核心数据域进行**业务化、精细化的资产盘点**，超越技术扫描，产出附有业务属性、质量标签与价值评估的《核心数据资产地图》。旨在回答三个问题：我们**有什么**数据（清点）、这些数据**怎么样**（评价）、能**用来做什么**（估值），为数据资产化运营和精准的数据产品开发提供决策依据。
- **详细内容**：

第一阶段：基于元数据的精准资产清点与业务属性赋能

划定盘点边界：

- **输入**：在元数据平台的资产目录中，基于**数据血缘**和**业务术语关联**，筛选出归属于“营销域”（如客户、销售订单、市场活动）、“生产域”（如批次记录、工艺参数、质量检验）、“供应链域”（如物料、库存、采购订单）的所有数据实体（表、视图、API）。
- **输出**：形成《待盘点资产清单》，明确范围。

自动化采集技术元数据：

- **动作**：利用元数据平台的连接器，自动采集清单内资产的结构化信息，包括存储位置、数据格式、数据量、更新频率、ETL依赖关系，并存入盘点工作库。

关键业务属性人工标定（核心环节）：

- **形式**：组织由业务数据管理员主导的“数据资产标注工作坊”。
  - **标注内容**（为每个核心数据资产添加以下标签）：
  - **业务敏感性**：公开、内部、机密、绝密（依据数据安全分类分级）。
  - **数据关键性**：核心（直接影响关键业务流程或决策）、重要、参考。
  - **数据新鲜度要求**：实时、准实时（T+1）、日/周/月。
  - **主要消费场景**：如“用于月度销售报告”、“用于批次质量放行”、“用于库存预警”。
  - **当前痛点**：如“手工维护易出错”、“源头不唯一”、“历史数据缺失”。
- **输出**：形成一份富含业务语义的《核心数据资产清单（1.0版）》。

第二阶段：多维度资产健康度评价

构建评价指标体系：设计包含 **“基础质量”**、**“管理成熟度”**、**“使用热度”** 三个维度的评价模型。

- **基础质量**：完整性、准确性、及时性（从数据质量平台获取）。
- **管理成熟度**：是否有明确的数据所有者、是否有数据标准、是否纳入主数据/参考数据管理。
- **使用热度**：近期被查询频率、被下游应用和报表依赖的数量（从元数据平台血缘和操作日志获取）。

自动化评分与分级：

- **动作**：开发或配置自动化评分脚本，从相关系统获取指标数据，为每个资产计算综合健康度得分（百分制），并划分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（待改进）四个等级。

生成资产健康度报告：

- **输出**：按数据域生成《数据资产健康度仪表盘》，直观展示各域资产等级分布、共性质量问题及管理短板。

第三阶段：数据资产价值初评与应用场景关联

价值评估模型构建：采用 **“成本法”与“场景价值法”** 相结合的方式进行初评。

- **成本法**：估算数据的获取、存储、计算和维护成本。
- **场景价值法（重点）**：组织业务专家，基于数据资产支持的业务场景，评估其带来的**效率提升、风险降低、收入增长或成本节约**的潜在价值。例如，“精准的渠道库存数据”可关联“降低缺货损失XX万元/年”的场景。

场景关联与价值故事输出：

- **动作**：在《核心数据资产地图》中，为高价值（A/B级）资产明确关联1-3个高潜力的业务应用或优化场景，并形成简短的“价值故事卡片”。

发布动态资产地图：

- **交付物**：基于元数据平台，发布一个**交互式、可动态更新的《核心数据资产地图》**。业务用户可按域、按健康度、按价值场景进行筛选和探索，并能看到资产的关联血缘。

主要参与者

- **项目负责人**：数据治理办公室。
- **核心执行组**：**各业务域数据所有者与数据管理员**（负责业务属性标定与价值场景构想）、**数据架构师**（负责评价模型设计）、**数据分析师**（负责价值量化支持）。
- **技术支持组**：元数据平台、数据质量平台、数据安全团队（提供指标数据）。
- **评审组**：数据治理指导委员会、相关业务部门负责人（对价值评估结果进行评审确认）。

关键成功要素

- **业务深度参与**：坚决避免技术团队“闭门造车”。业务属性的标定和价值场景的构想，必须由业务人员主导完成。
- **工具化与自动化**：90%的技术元数据和评价指标数据应通过平台自动获取，将人力集中于无法自动化的业务判断环节。
- **评价标准统一**：在项目启动时，必须与各业务域就“关键性”、“敏感性”、“价值场景”的定义和评级标准达成共识。
- **与现有流程结合**：将盘点发现的数据质量问题、管理缺失问题，无缝接入数据治理的日常工单流程，形成“盘点-发现问题-发起治理”的闭环。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-昆药集团数据平台建设

- 本平台采用**分层解耦、能力融合**的架构思想，其核心由“四梁”（四大核心能力支柱）和“八柱”（八个关键技术平台）构成。

核心目标

打造数据文化 | **智慧业务运营** | **智能决策支撑** | **业务发展创新**

数据管理：统一集团数据资产的“采、存、管”。连接全部内部系统，将行业数据纳入统一管理，形成物理分散、逻辑统一的企业数据湖与主题数据仓库。

数据治理：保障数据可信可用的“规则与标尺”。借鉴行业成功经验，扩展到全产业链，建立覆盖数据全生命周期的质量标准、安全策略与组织职责

数据应用：释放数据价值的“应用超市”。基于治理后的可信数据，构建面向不同角色的数据产品，如面向管理层的“经营驾驶舱”、面向销售团队的“客户360视图”、面向生产部门的“质量回溯分析系统”。

AI赋能：驱动业务智能化升级的“发动机”。引进行业领先的AI能力及工具（如RPA、知识问答）与生产环节的智能检测算法平台化、组件化，为各业务部门提供便捷的AI模型开发、部署与管理服务。

统一数据资产平台	智能数据治理平台	数据服务与开发平台	数据应用与分析平台	AI模型工厂	数据安全与合规平台	平台运营管理中心	统一的技术与工具栈
定位：集团数据的“总仓库”与“核心资产目录”。	定位：保障数据可信、可用的“自动化规则引擎与监控中心”。	定位：数据中台能力的“生产线”与“发射台”，实现数据资产的服务化。	定位：面向业务用户的“数据消费主界面”和“决策分析工作台”。	定位：AI模型的“标准化生产车间”与“全生命周期运维中心”。	定位：守护数据资产的“智能防火墙”与“合规检查官”。	定位：保障平台自身稳定、高效、经济运行的“神经中枢”。	定位：支撑以上七大平台的“基础技术选型与标准”。

基础设施支撑平台

数据服务产品平台

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-昆药集团数据平台建设

- 2026年是“数智新引擎”平台的**全面建设与能力落地年**。我们将严格遵循**“四梁八柱”**架构蓝图，以夯实基础设施、贯通核心能力、实现业务价值为目标，分层次、有重点地推进各项工作。所有工作将围绕“**治理筑基、平台固本、应用牵引、AI增值**”的主线展开。

第一梁：数据治理与管理

对应支柱：智能数据治理平台、数据安全与合规平台

- **核心目标**：建立体系化的数据规则与安全保障能力。
- **重点工作1：企业数据标准体系与质量监控基线建设**
  - **内容**：完成“营销费用”与“生产批次”两大速赢主题域的**数据标准制定与发布**，并将标准嵌入业务流程系统，建立实时质量监控与透明化报告机制。同时，启动主数据标准设计。
  - **交付物**：《核心业务数据标准手册（V1.0）》、数据质量规则库、质量可视化看板。
- **重点工作2：数据安全与隐私合规框架落地**
  - **内容**：基于《数据安全法》与监管要求，完成核心数据资产的**分类分级**，并实施首批**静态脱敏与访问控制策略**，建成数据安全管控基线。
  - **交付物**：数据资产分类分级清单、数据安全策略手册、基础脱敏与审计能力。

第二梁：数据资产与平台

对应支柱：统一数据资产平台、企业级元数据管理平台

- **核心目标**：构建统一、智能、可信的数据资产底座与运营中枢。
- **重点工作3：统一数据湖仓（基础层）建设**
  - **内容**：搭建企业级数据湖，并基于Data Vault 2.0方法论构建**贴源层与统一明细层**，完成首批关键业务系统（SAP、MES）的历史数据入湖与模型设计。
  - **交付物**：企业数据湖/仓基础环境、核心主题域（如营销、生产）的Data Vault模型。
- **重点工作4：元数据管理平台建设与核心资产盘点**
  - **内容**：部署并上线元数据管理平台，实现核心系统的**自动化元数据采集**，构建企业数据资产目录。基于此，开展“营销、生产、供应链”三大核心域的数据资产盘点，完成资产注册与业务属性标注。
  - **交付物**：企业级元数据管理平台、核心数据资产目录与盘点报告。

© 2025 国双科技 版权所有

第三梁：数据应用与服务

对应支柱：数据服务与开发平台、数据应用与分析平台

- **核心目标**：打造高效的数据服务生产线与多样化的价值出口。
- **重点工作5：数据服务开发平台上线与首批API发布**
  - **内容**：上线低代码数据开发平台，建立从数据开发、测试到部署的CI/CD流水线。围绕已治理的速赢主题域，封装并发布首批**标准化数据服务API**（如“客户画像查询”、“批次状态追溯”）。
  - **交付物**：数据服务开发平台、首批数据服务API清单及文档。
- **重点工作6：经营管理驾驶舱与专题分析应用开发**
  - **内容**：为集团高管与核心业务部门（营销、生产）开发**经营管理驾驶舱（1.0版）**，并交付1-2个深度专题分析应用（如“营销费用ROI分析”、“生产质量根因分析”）。
  - **交付物**：集团级经营驾驶舱、专题分析数据应用。

第四梁：AI赋能

对应支柱：AI模型工厂

- **核心目标**：建立AI能力生产线，推动智能场景落地。
- **重点工作7：AI模型工厂（MLOps）基础平台搭建**
  - **内容**：搭建覆盖模型开发、训练、部署、监控的**MLOps基础平台**，建立模型管理体系。完成1-2个预研场景（如基于视觉的药品包装缺陷检测、销售预测）的可行性验证与试点模型开发。
  - **交付物**：AI模型工厂（基础版）、试点AI模型及验证报告。

横贯支撑：平台运营与组织文化

对应支柱：平台运营管理中心、统一技术栈

- **核心目标**：保障平台稳定运行，并启动组织与文化变革。
- **重点工作8：平台统一监控与运维体系建立**
  - **内容**：建立覆盖所有“八柱”平台的**统一监控告警中心**，制定运维SLA与应急响应流程。同时，启动**数据治理虚拟组织**的筹建与人员赋能计划。
  - **交付物**：平台统一监控大屏、运维管理规范、数据治理组织章程（草案）。

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作路线图

GRIDSUM 国双

第一阶段

基础夯实期

核心目标：搭建数据管理组织架构，完善基础制度标准，完成全集团数据资产首次盘点，初步建成技术支撑平台，实现数据管理“有组织、有制度、有工具、有家底”。

第二阶段

深化提升期

核心目标：健全数据治理全流程机制，实现数据标准全面落地，提升数据质量管控能力，深化数据资产运营，推动数据在核心业务场景应用，数据管理能力达到组织级规范化水平。

第三阶段

价值转化期

核心目标：实现数据管理量化管控，深化数据资产价值挖掘，推动数据驱动业务创新，建立持续优化的数据管理体系，数据成为集团核心竞争力。

© 2025 国双科技 版权所有

04 项目各阶段成果汇报

- 第一阶段：调研访谈及评估阶段成果
- 第二阶段：IT系统及数据库清单
- 第三阶段：数据域识别与数据标准
- 第四阶段：数据模型与架构设计成果

第一阶段：调研访谈及评估阶段

- 本项目调研访谈工作以服务于项目要求、立足于昆药数据管理现状、展望昆药数据管理能力建设、充分考虑医药企业自身特点出发，从调研范围、问卷设计，评估标准等方面全方位的了解昆药集团数据管理现状。



© 2025 国双科技 版权所有

第一阶段：访谈阶段关键发现

整体数据管理素养有提升空间

- 员工对数据有一定认知，但缺乏系统性的理解
- 员工有使用数据的意愿，需要寻找更多应用场景以及相匹配的数据资产

整体数据数量及数据质量水平较低

- 目前集团可用来进行分析的数据量占集团生成的数据量占比偏低，现有数据质量较差，无法支撑核心业务应用要求

缺少数据管理专职组织

- 目前集团未设立专门的数据管理委员会
- 各部门的数据治理工作较分散，没有统一设置

尽快启动数据标准规范制定工作

- 员工普遍反映主数据、元数据等标准不统一，影响工作
- 缺少集团级的数据治理规范

数据标准及架构需尽快完善

- 数据标准应尽快根据公司实际情况，参考行业以及DCMM等标准进行完善
- 组件数据架构管理团队，完善数据架构在集团的管理要求

数据资产管理工作需要持续深入

- 集团已经开始数据资产盘点，带动数据资产管理工作开展，后续需要投入更多的精力和资源完善数据资产化工作

加快数据基础设施建设进度

- 建设集团的数据底座，用于承接现有的为线上化的数据资源，并为未来的数据应用建设基础设施

数据应用应向更多业务领域发力

- 目前集团已经在部分业务域拥有数据应用，未来应向核心业务域部署更多的数据应用，带动全业务域的数据应用

数据管理工作尚未全面开展

- 集团目前启动少部分数据管理工作，尚有部分数据治理、数据资产管理工作未开展

制定数据管理速赢实施项目蓝图

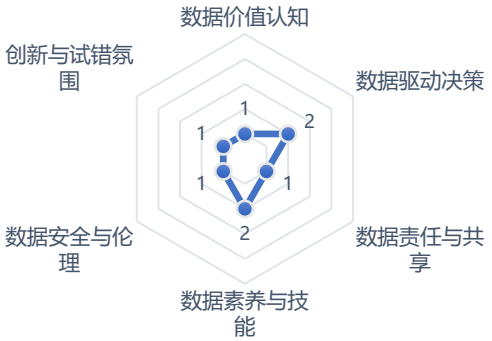
- 尽快识别和制定速赢项目，选择时间短、效果强、投入少的项目快速落地，为数据管理工作起到示范作用

© 2025 国双科技 版权所有

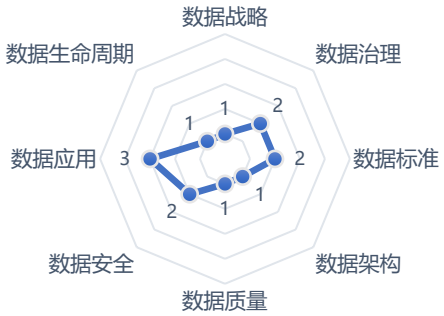
第一阶段：昆药集团数据管理工作整体评估结果

- 整体看，目前昆药集团数据管理工作处于**初始级**状态
- 由于公司发展过程影响，部分工作尚未开展，已开展工作水平处于起步或被动响应的状态
- 建议参考DCMM、DMBOK等行业领先的数据管理方法论及实践，定义合理的发展目标及路径、建立专业的权限明确的数据管理组织、投入充足的关注及资源、尽快完善公司的数据管理能，为集团数字化转型工作提供强有力的保障，同时也提高数据资产对业务的赋能和提升的能力

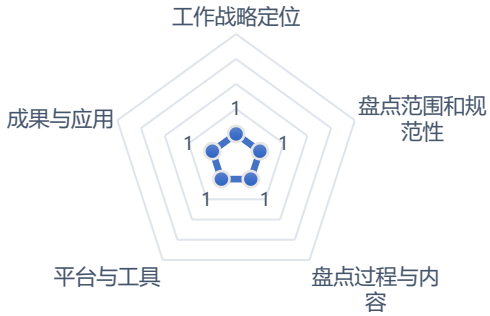
企业数据管理文化评估



数据管理成熟度评估



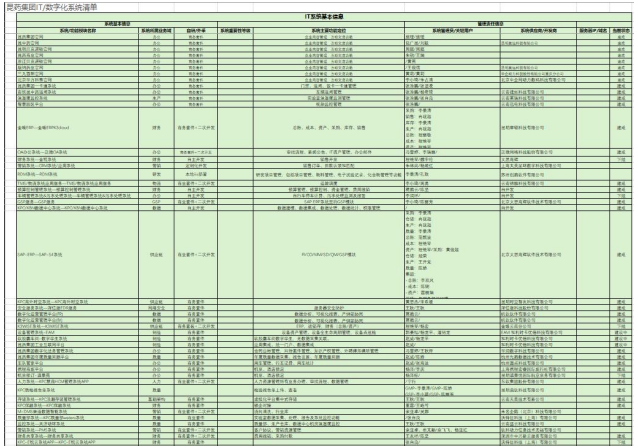
数据资产管理水平评估

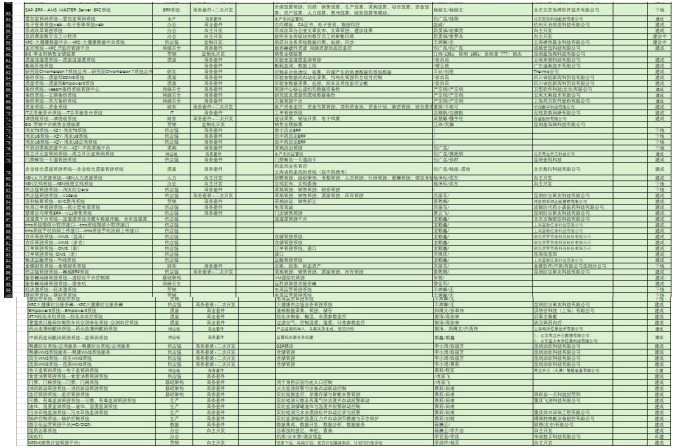


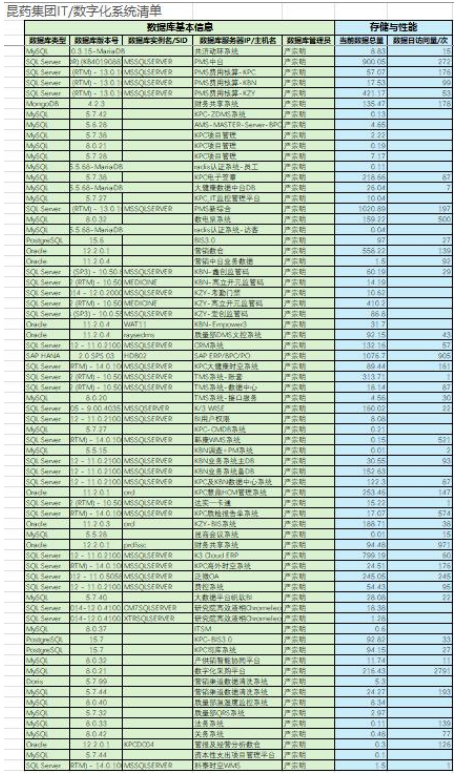
© 2025 国双科技 版权所有

第二阶段：昆药集团IT应用及数据库清单

- 在智数中心的大力支持下，识别出目前有119个应用项目，其中运营中：99个，建设中：7个，已下线：15个
- 数据库服务78个，总数据量约9T


昆药集团IT/数字化系统清单



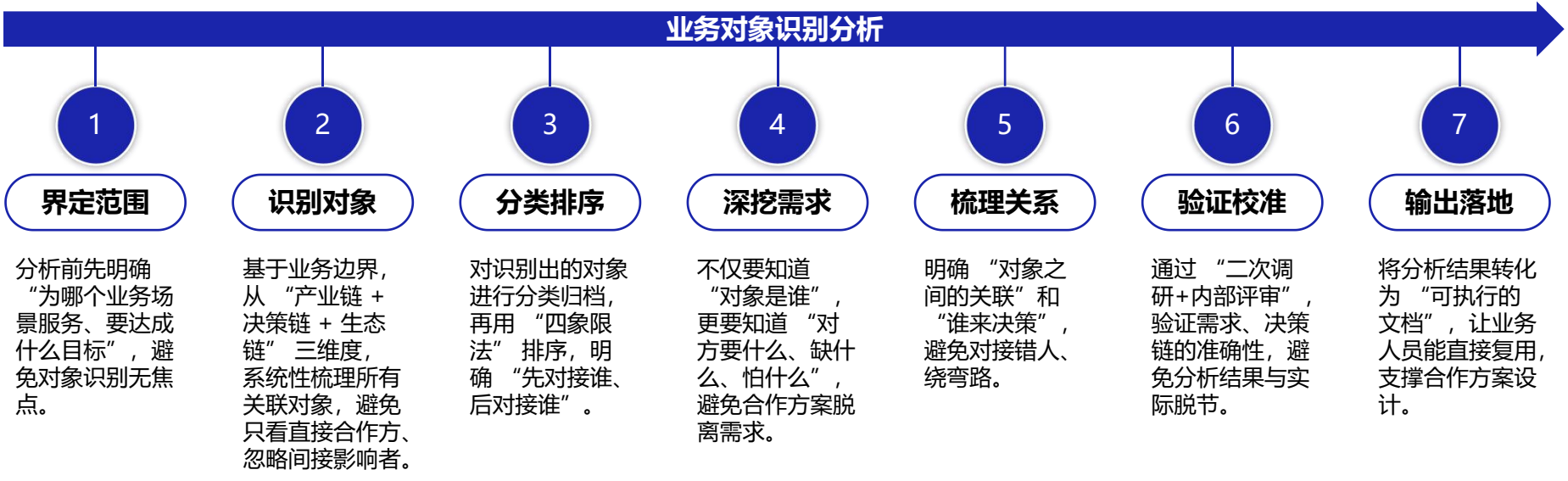

昆药集团IT/数字化系统清单

数据库基本信息						存储与性能	
数据库类型	数据库版本号	数据库实例名/SID	数据库服务器IP/主机名	数据库管理员	当前数据总量	数据日访问量/次	
MySQL	8.3.15-MariaDB		数据源存储池	产品部	8.88	18	
SQL Server	RS (KB5401908)	MSSQLSERVER	PMS中台	产品部	900.65	272	
SQL Server	(RTM) - 13.0.1	MSSQLSERVER	PMS费用预算-KPC	产品部	67.07	174	
SQL Server	(RTM) - 13.0.1	MSSQLSERVER	PMS费用预算-KBN	产品部	17.53	99	
SQL Server	(RTM) - 13.0.1	MSSQLSERVER	PMS费用预算-KZY	产品部	47.17	63	
MongoDB	4.2.3		财务共享系统	产品部	135.47	178	
MySQL	5.7.42		KPC-ZDMS系统	产品部	0.13		
MySQL	5.5.28		AMS-MASTER-Server-RPC	产品部	4.88		
MySQL	5.7.36		KPC集团管理	产品部	2.21		
MySQL	8.0.21		KPC集团管理	产品部	0.19		
MySQL	5.7.36		KPC集团管理	产品部	7.17		
MySQL	5.5.68--MariaDB		berbis证券统一员工	产品部	0.11		
MySQL	5.7.36		KPC统一平台	产品部	216.66	82	
MySQL	5.5.68--MariaDB		大健康数据中台DB	产品部	26.04	7	
MySQL	5.7.27		KPC_IT监控管理平台	产品部	10.04		
SQL Server	(RTM) - 13.0.1	MSSQLSERVER	PMS基础业务	产品部	1020.89	197	
MySQL	8.0.32		费用报销系统	产品部	199.27	500	
MySQL	5.5.68--MariaDB		berbis证券统一访客	产品部	0.04		
PostgreSQL	15.5		BIS3.0	产品部	97	37	
Oracle	12.2.0.1		智能都会	产品部	558.22	139	
Oracle	11.2.0.4		营销中台业务数据	产品部	1.5	10	
SQL Server	(SP3) - 10.50.6	MSSQLSERVER	KBN-费用结算管理	产品部	60.19	39	
SQL Server	(RTM) - 10.50.1	MFDIONE	KBN-两步开元结算系统	产品部	14.19		
SQL Server	2014 - 12.0.2000	MSSQLSERVER	KZY-无菌门禁	产品部	10.82		
SQL Server	(RTM) - 10.50.1	MFDIONE	KZY-两步开元结算系统	产品部	4.16		
SQL Server	(SP3) - 10.0.5	MSSQLSERVER	KZY-营创结算系统	产品部	86.8		
Oracle	11.2.0.4	WAT11	KBN-Empower3	产品部	31.7		
Oracle	11.2.0.4	keyspecbis	数据源OMS支控系统	产品部	92.15	43	
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	OMS集成	产品部	132.14	60	
SAP HANA	2.0 SPS 03	HDB02	SAP-ERP/WPC/PO	产品部	1076.7	965	
SQL Server	(RTM) - 14.0.1	MSSQLSERVER	KPC大健康财业系统	产品部	89.44	18	
SQL Server	2 (RTM) - 10.50	MSSQLSERVER	TMS系统-数据	产品部	313.71		
SQL Server	2 (RTM) - 10.50	MSSQLSERVER	TMS系统-数据中心	产品部	18.14	87	
MySQL	8.0.20		TMS系统-接口服务	产品部	4.56	36	
SQL Server	08 - 9.00.4035	MSSQLSERVER	K/3 WISE	产品部	160.02	59	
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	利用户权限	产品部	8.08		
MySQL	8.0.21		KPC-OMS系统	产品部	0.01		
SQL Server	(RTM) - 14.0.1	MSSQLSERVER	新增WMS系统	产品部	0.15	521	
MySQL	5.5.15		KBN运营+PMS系统	产品部	0.01	5	
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	KBN业务系统主DB	产品部	30.55	93	
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	KBN业务系统备DB	产品部	152.63		
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	KPC及KBN数据中心系统	产品部	122.3	87	
Oracle	11.2.0.1	ora1	KPC慧眼+OM管理系统	产品部	253.46	140	
SQL Server	(RTM) - 10.50	MSSQLSERVER	证券一卡通	产品部	15.23		
SQL Server	(RTM) - 14.0.1	MSSQLSERVER	KPC营销推售单系统	产品部	17.07	574	
Oracle	11.2.0.3	ora1	KZY-BIS系统	产品部	188.71	38	
MySQL	5.5.28		通用会议系统	产品部	0.01	15	
Oracle	12.2.0.1	cmfisc	财务共享系统	产品部	94.48	97	
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	KBN-Cloud FRP	产品部	799.19	90	
SQL Server	(RTM) - 14.0.1	MSSQLSERVER	KPC海外财业系统	产品部	24.51	179	
MySQL	5.7	11.0.5056	运营QA	产品部	245.05	245	
SQL Server	12 - 11.0.2100	MSSQLSERVER	营销系统	产品部	54.43	95	
MySQL	5.7.40		大数据平台前台	产品部	28.09	77	
SQL Server	2014 - 12.0.4100	CMTSQLSERVER	研究院高效通知Dreamteam	产品部	18.36		
SQL Server	2014 - 12.0.4100	XTRSQLSERVER	研究院高效通知Dreamteam	产品部	1.28		
MySQL	8.0.37		ITSM	产品部	0.6		
PostgreSQL	15.7		KPC-BIS3.0	产品部	92.82	33	
PostgreSQL	15.7		KPC销售系统	产品部	94.15	27	
MySQL	8.0.32		产销销售协同平台	产品部	11.74	1	
MySQL	8.0.21		数字化采购平台	产品部	216.43	279	
Oracle	11.2.0.4		营销渠道数据清洗系统	产品部	5.3		
MySQL	5.7.44		营销渠道数据清洗系统	产品部	24.27	193	
MySQL	8.0.40		质量部测量覆盖检测系统	产品部	6.34		
MySQL	5.7.32		质量部QMS系统	产品部	2.97		
MySQL	8.0.33		证券系统	产品部	0.11	139	
MySQL	8.0.42		大客系统	产品部	0.46	77	
Oracle	12.2.0.1	KPCDC04	营销及销售分析数仓	产品部	0.3	179	
MySQL	5.7.44		基本建设项目管理平台	产品部	0.1		
SQL Server	(RTM) - 14.0.1	MSSQLSERVER	自费财业WMS	产品部	1.5		

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：面向昆药集团的业务对象识别分析方法论

- 核心目标：**识别、定义并关联**昆药集团核心业务中的关键实体，形成**统一的企业业务语言**，为数据资产盘点、数据模型设计及未来数字化转型奠定坚实基础。
- 业务对象分析的核心是 “从 ‘知道谁’ 到 ‘**懂谁、会对接**’ ”，
- 三大原则：
  - **业务驱动**：从业务视角出发，而非系统视角。
  - **价值优先**：聚焦对研发、生产、销售有核心价值的对象。
  - **合规嵌入**：将GxP等合规要求作为关键业务对象的内在属性进行考量。



© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：从业务对象分析到数据域识别的核心逻辑与方法

- **核心逻辑：**业务需求驱动数据域识别
- 业务对象分析明确**“对接谁、要什么、怎么对接”**-拆解支撑这些**需求的核心数据**-按业务属性与数据特征**归类形成数据域**-**定义数据域**边界与关联关系

关键识别方法

识别方法	实施步骤	应用场景
业务需求拆解法	1. 提取业务对象分析中的核心业务需求；2. 拆解支撑需求的关键数据要素；3. 按业务主题归类	从“医保适配”需求拆解出产品医保数据、政策数据等
数据溯源法	1. 梳理分析过程中所有数据来源；2. 追踪数据流转链路；3. 按数据产生的业务环节归类	梳理CRM客户数据、ERP销售数据、外部行业数据的流转与归类
痛点反推法	1. 聚焦业务对象分析中发现的业务痛点；2. 识别解决痛点所需的缺失数据；3. 定义对应数据域	从“动销数据缺失导致推广盲目”痛点反推渠道域建设需求

识别链路可视化

业务对象分析成果

- **核心对象**
- **需求痛点**
- **决策连**

核心业务需求

- **医保适配**
- **供货保障**
- **动销赋能**

关键数据要素

- **医保支付标准**
- **供货失效**
- **动销数据**
- **客户信息**

数据域归类

- **客户域**
- **产品域**
- **渠道域**
- **分析域**

数据域边界定义

- **明确各数据域包含的数据范围、数据关系、数据责任部门**

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：数据主题域识别详细方法

业务价值链分析	• 梳理从原材料采购、研发生产到产品销售、财务回款的核心价值链条，自然映射出“供应链”、“生产”、“营销”、“财经”等关键域
组织职能对标	• 与集团主要职能部门（如市场销售部、生产制造中心、财务部、人力资源部、供应链管理部）对齐，确保数据域能直接支撑各部门的核心决策与运营
数据实体聚合	• 将紧密相关、高频交互的核心业务数据实体（如客户、订单、物料、账户、人员）进行聚类，形成域内稳定的数据主体
业务流程贯穿	• 识别端到端的核心业务流程（如“订单到现金”、“采购到付款”、“生产执行”），依据流程阶段划分数据域边界，确保流程数据连贯性
管理逻辑独立	• 确保各域有相对独立的业务目标、管理规则和绩效体系，便于数据责任的归属与治理

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：五大数据主题域详细内容-营销域

- 根据企业数据主题域划分的核心原则——**以业务价值链和职能领域为驱动，对数据进行逻辑聚合**，结合昆药集团作为制药企业的业务特点，我们识别并详细阐述以下五个核心数据主题域：**营销域、生产域、财经域、人资域、供应链域。每个主题域选出5个核心数据实体以及4个关键数据主题。**

营销域

核心业务驱动：以客户为中心，驱动产品市场推广、销售达成与客户关系深化，实现收入增长。

核心数据实体：

- **客户/患者**：客户主数据、患者用药档案、分级分类标签。
- **产品（商品）**：产品主数据（药品）、价格信息、市场定位。
- **市场活动**：市场活动计划、投入、覆盖医生/医院、学术会议资料。
- **销售事务**：销售目标、销售订单、发货记录、合同/协议。
- **渠道与终端**：经销商、医院、药店等渠道主数据及层级关系。

关键数据主题：

- **客户洞察**：整合客户行为、处方习惯、反馈信息，形成360度客户视图。
- **销售绩效**：关联销售订单、回款、费用，分析团队与个人业绩。
- **市场分析**：分析市场活动ROI、市场份额、竞品动态、产品生命周期。
- **渠道管理**：监控渠道库存、流向、覆盖率及合规性数据。

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：五大数据主题域详细内容-生产域

GRIDSUM 国双

生产域

核心业务驱动：保障药品的合规、高效、高质量生产，涵盖从物料到成品的制造全过程。

核心数据实体：

- **物料与配方**：原料、辅料、包材主数据，产品配方（处方）、BOM。
- **生产资源**：工厂、车间、生产线、设备资产及其状态、能力数据。
- **生产指令**：生产计划、工单、批生产指令。
- **生产过程**：批生产记录、工艺参数（温度、压力、时间等）、中间体检验数据、设备运行日志。
- **质量检验**：物料、中间产品、成品的质量检验标准、检验结果、放行记录。

关键数据主题：

- **生产执行与跟踪**：跟踪工单进度、收率、物料消耗、工时，实现生产透明化。
- **质量管理**：贯穿全程的质量数据（QA/QC），支持偏差管理、OOS（超标结果）分析、GMP合规。
- **设备与效能**：监控设备OEE（全局设备效率）、维护记录、能耗，支撑精益生产。
- **批次谱系**：建立从原料到成品的完整批次关联，满足药品追溯要求。

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：五大数据主题域详细内容-财经域

财经域

核心业务驱动：全面管理企业资金流，进行会计核算、财务报告、预算管控和经营绩效分析，保障企业经济价值与合规。

核心数据实体：

- **会计科目**：总账科目、成本中心、利润中心、内部订单。
- **财务交易**：应收、应付、固定资产、总账凭证、银行交易流水。
- **成本对象**：产品标准成本、实际成本、项目成本、费用明细。
- **预算与计划**：年度预算、滚动预测、费用预算。
- **资产与资金**：固定资产卡片、投资项目、现金头寸、融资信息。

关键数据主题：

- **财务会计**：按准则生成法定报表（资产负债表、利润表、现金流量表）数据。
- **管理会计**：进行产品盈利能力分析、项目投资回报分析、责任中心绩效考核。
- **资金管理**：监控现金流、信用风险、资金计划执行情况。
- **全面预算**：跟踪预算与实际对比，进行财务预测与滚动预测分析。

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：五大数据主题域详细内容-人资域

人资域

核心业务驱动：管理组织与人才，支撑战略目标实现，包括员工全生命周期管理、薪酬激励与人才发展。

核心数据实体：

- **组织与岗位**：公司、部门、岗位体系、汇报关系。
- **员工信息**：员工主数据（入职、调动、离职）、档案、合同。
- **薪酬福利**：薪资结构、社保公积金、个税、考勤、绩效奖金数据。
- **人才发展**：能力模型、培训记录、绩效评价、继任计划、招聘信息。

关键数据主题：

- **组织人事**：维护组织架构、人员编制、核心人才分布与流动分析。
- **薪酬激励**：计算与发放薪酬，进行人工成本分析、薪酬竞争力对标。
- **绩效与人才**：管理绩效目标与结果，分析人才梯队、培训效果、敬业度。
- **人力规划**：基于业务预测进行人力需求规划、人力资本投入产出分析。

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：五大数据主题域详细内容-供应链域

GRIDSUM 国双

供应链域

核心业务驱动：协调从供应商到客户的物流、信息流和资金流，实现供需平衡，优化库存与运营成本。

核心数据实体：

- **供应商**：供应商主数据、资质、绩效评估、采购合同/协议。
- **物料**：统一的物料主数据（含采购属性）、分类。
- **采购与物流**：采购申请、采购订单、入库单、物流运输单、运费。
- **库存与仓库**：仓库主数据、库存水位、库龄、库存移动记录。
- **需求与计划**：销售预测、生产计划衍生的物料需求计划。

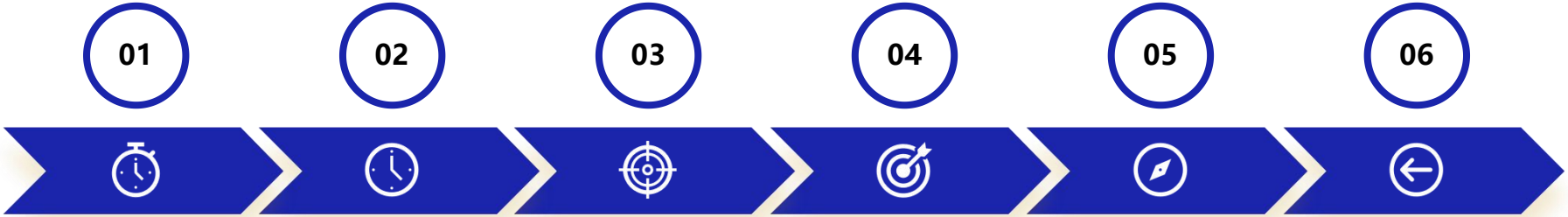
关键数据主题：

- **采购协同**：管理寻源、招标、合同、订单到付款的全流程数据。
- **库存优化**：监控全渠道库存（原材料、成品）、周转率、呆滞料预警。
- **物流执行**：跟踪订单履约、运输状态、配送时效、物流成本。
- **计划协同**：集成销售、生产、采购计划，进行供需匹配与S&OP（销售与运营规划）分析。

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：数据质量标准制定方法论

- **本项目针对识别出的五个数据主题域以及30个核心数据实体为基础，制定了对应的数据标准**
- **这里以营销域的数据质量标准作为示例展示**



步骤一：业务需求分析
- 识别关键业务流程
- 明确数据应用场景
- 定义数据价值主张

步骤二：数据关键性评估
- 数据影响度分析
- 数据敏感性分级
- 数据使用频率统计

步骤三：数据质量维度
- 选择适用质量维度
- 定义维度测量指标
- 设定可接受阈值

步骤四：技术可行性评估
- 系统能力评估
- 实施成本分析
- 技术方案设计

步骤五：标准制定与评审
- 起草标准文档
- 多部门评审
- 试点验证调整

步骤六：发布与持续优化
- 正式发布实施
- 监控效果评估
- 周期性回顾更新

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：昆药集团关键数据质量标准——营销域数据质量标准(1/2)

GRIDSUM 国双

客户主数据准确性标准

适用数据：客户编码、名称、统一社会信用代码、类型、等级、地址、联系人、电话
质量维度：准确性、完整性、一致性、有效性
具体指标：
- 客户编码准确率：100%（符合编码规则）
- 工商信息一致率：≥99%（与工商注册信息一致）
- 地理位置准确率：≥98%（经度纬度准确，门牌号正确）
- 业务属性准确率：≥95%（信用额度、付款条件等）
- 联系方式准确率：≥90%（定期验证有效性）

目标值：综合准确率≥98%
测量方法：定期抽样验证（每月随机抽取5%客户数据），系统自动校验，第三方数据比对
检查频率：实时校验（新增/修改时），月度全面检查
责任角色：销售部门（数据所有者），市场部（数据管家），IT（技术支持）
纠正措施：
- 发现错误24小时内修正
- 分析错误原因，更新校验规则
- 每月发布数据质量报告

销售订单完整性标准

适用数据：销售订单所有字段，特别是订单号、客户、产品、数量、价格、交货日期
质量维度：完整性、一致性、及时性、有效性
具体指标：
- 必填字段完整率：100%（无空值）
- 关联单据完整率：100%（合同、审批记录等）
- 订单行完整性：100%（每个产品有完整规格信息）
- 特殊条款完整性：100%（备注、特殊要求完整记录）
- 历史记录完整性：100%（所有变更可追溯）

目标值：完整性综合得分≥99.5%
测量方法：系统强制校验，流程节点检查，月度审计
检查频率：订单创建时实时校验，每日批量检查
责任角色：销售部门（数据生产者），财务部（数据校验者），IT（系统保障）
纠正措施：
- 不完整订单无法提交
- 已提交不完整订单2小时内补充
- 建立订单质量评分机制

客户信用数据及时性标准

适用数据：客户信用额度、付款记录、逾期情况、信用评级
质量维度：及时性、准确性、一致性
具体指标：
- 信用额度更新及时性：变更后≤4小时
- 付款记录更新及时性：付款确认后≤2小时
- 逾期预警及时性：逾期当天发出预警
- 信用评级更新频率：每月至少一次
- 数据同步延迟：系统间≤30分钟

目标值：及时性综合达标率≥99%
测量方法：时间戳比对，系统日志分析，用户反馈收集
检查频率：实时监控，每日汇总报告
责任角色：财务部（数据所有者），销售部（数据使用者），IT（系统维护）
纠正措施：
- 设置超时自动提醒
- 建立数据同步监控机制
- 延迟超过阈值自动触发预警

© 2025 国双科技 版权所有

第三阶段：昆药集团关键数据质量标准——营销域数据质量标准(2/2)

GRIDSUM 国双

产品价格数据一致性标准

适用数据：产品标准价、合同价、折扣政策、促销价格
质量维度：一致性、准确性、有效性
具体指标：
- 跨系统价格一致性：100%（CRM、ERP、电商平台）
- 价格与合同一致性：100%（符合有效合同条款）
- 折扣计算一致性：100%（系统自动计算，避免手工错误）
- 历史价格追溯一致性：100%（价格调整可追溯）
- 区域价格策略一致性：100%（符合区域定价政策）

目标值：一致性达标率100%
测量方法：系统间数据比对，价格矩阵校验，合同条款匹配检查
检查频率：价格变更时实时校验，每周全面比对
责任角色：市场部（价格制定者），销售部（执行者），IT（技术支持）
纠正措施：
- 不一致数据24小时内对齐
- 建立价格变更审批流程
- 实施价格数据版本管理

市场活动效果数据有效性标准

适用数据：活动参与人数、投入成本、产出效果、ROI计算
质量维度：有效性、准确性、完整性
具体指标：
- 数据逻辑有效性：100%（投入产出关系合理）
- 计算方法有效性：100%（ROI计算公式正确）
- 数据采集有效性：≥95%（采集方法科学可靠）
- 结果可验证性：100%（有原始数据支撑）
- 时效有效性：100%（数据在有效期内）

目标值：有效性综合得分≥97%
测量方法：逻辑校验，公式验证，抽样复核，第三方审计
检查频率：活动结束后一周内完成质量检查
责任角色：市场部（数据所有者），财务部（数据验证者）
纠正措施：
- 无效数据重新采集或修正
- 优化数据采集流程和方法
- 建立活动数据质量评估机制

销售预测数据准确性标准

适用数据：月度/季度销售预测、产品线预测、区域预测
质量维度：准确性、及时性、一致性
具体指标：
- 预测准确率：≥80%（与实际偏差≤20%）
- 预测更新及时性：每月25日前完成次月预测
- 预测与实际一致性分析：每月进行差异分析
- 预测方法一致性：100%（统一预测模型和方法）
- 历史预测数据可追溯性：100%（保存历史预测记录）

目标值：预测准确率≥80%，及时率100%
测量方法：与实际销售数据对比，偏差分析，模型评估
检查频率：月度评估，季度总结
责任角色：销售部（预测制定者），市场部（验证者），计划部（使用者）
纠正措施：
- 偏差超过阈值启动原因分析
- 持续优化预测模型和方法
- 预测准确性纳入绩效考核

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：昆药集团数据建模核心原则



© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：昆药集团数据模型方法论选择

层次	方法论	目的	适用范围	设计原则
第四层：应用层数据模型	• 领域驱动设计（DDD）与微服务数据模型	• 支持数据服务和数据产品	• 数据服务API • 数据产品数据模型 • 微服务数据库 • 缓存数据模型	• 高内聚低耦合 • 业务领域对齐 • 性能与扩展性平衡 • API优先设计
第三层：分析层数据模型	• 维度建模与数据集市	• 支持业务分析和决策	• 数据仓库汇总层 • 数据集市 • BI分析平台 • 数据产品层	• 业务用户友好 • 查询性能优先 • 支持即席查询 • 数据可理解性高
第二层：集成层数据模型	• 数据拱顶（Data Vault 2.0）与范式建模结合	• 企业级数据集成，支持历史追溯和审计	• 企业数据仓库基础层（EDW） • 数据湖结构化区 • 主数据集成平台	• 历史数据可追溯 • 数据变更可审计 • 支持数据源扩展 • 处理延迟数据到达
第一层：操作层数据模型	• 基于范式的实体关系模型	• 支持日常业务操作，确保数据一致性	• 核心交易系统（ERP、CRM、MES） • 主数据管理系统（MDM） • 业务操作数据库	• 满足第三范式（3NF） • 支持ACID事务 • 高并发处理能力 • 数据完整性约束

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：昆药集团数据模型治理框架

数据模型治理四支柱

组织与流程

- 数据建模委员会
- 数据模型评审流程
- 变更管理流程
- 培训认证体系

标准与规范

- 命名规范
- 设计规范
- 文档模板
- 评审标准
- 质量检查清单
- 最佳实践指南

工具与技术

- 数据建模工具
- 版本控制工具
- 模型比较工具
- 自动化测试工具
- 元数据管理工具

监控与度量

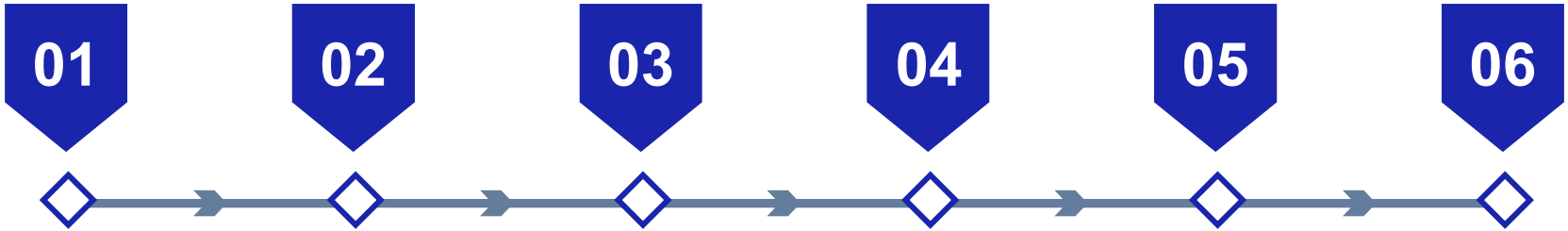
- 模型质量指标
- 模型使用监控
- 模型性能监控
- 业务价值度量
- 持续改进机制

数据模型生命周期管理

概念模型	逻辑模型	物理模型	部署实施	运维优化	退役归档
业务需求 收集分析	技术评审 标准符合	性能调优 容量规划	版本控制 变更管理	监控告警 问题处理	数据迁移 历史保留

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：数据模型生命周期管理流程



阶段1：需求分析与概念设计

业务需求收集
- 利益相关者访谈
- 业务流程分析
- 数据需求定义
- 业务规则梳理

概念模型设计
- 识别核心实体
- 定义实体关系
- 业务术语统一
- 概念模型评审

输出物
- 业务需求文档
- 概念模型图
- 业务术语表
- 项目章程

阶段2：逻辑模型设计

逻辑模型开发
- 实体详细定义
- 属性详细定义
- 关系详细定义
- 业务规则建模

模型验证
- 业务规则验证
- 数据完整性验证
- 性能预估
- 安全合规检查

输出物
- 逻辑模型文档
- 数据字典
- 业务规则文档
- 验证报告

阶段3：物理模型设计与优化

物理模型设计
- 数据库对象定义
- 索引策略设计
- 分区策略设计
- 存储参数设置

性能优化设计
- 查询优化分析
- 并发处理设计
- 缓存策略设计
- 归档策略设计

输出物
- 物理模型脚本
- DDL脚本
- 性能设计文档
- 部署方案

阶段4：实施与部署

环境准备
- 开发环境部署
- 测试环境部署
- 生产环境准备
- 备份恢复策略

数据迁移
- 迁移方案设计
- 数据清洗转换
- 数据验证测试
- 回滚方案准备

输出物
- 部署文档
- 迁移脚本
- 测试报告
- 操作手册

阶段5：运维与监控

日常监控
- 性能监控
- 数据质量监控
- 容量监控
- 安全监控

维护优化
- 索引维护
- 统计信息更新
- 分区维护
- 数据重组

输出物
- 监控报告
- 性能优化报告
- 容量规划报告
- 问题处理记录

阶段6：退役与归档

退役评估
- 影响分析
- 替代方案验证
- 迁移计划制定
- 退役时间确定

数据归档
- 归档策略执行
- 数据验证
- 访问权限调整
- 长期保存管理

输出物
- 退役评估报告
- 归档文档
- 知识转移文档
- 项目总结报告

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：昆药集团分层混合建模详细方案

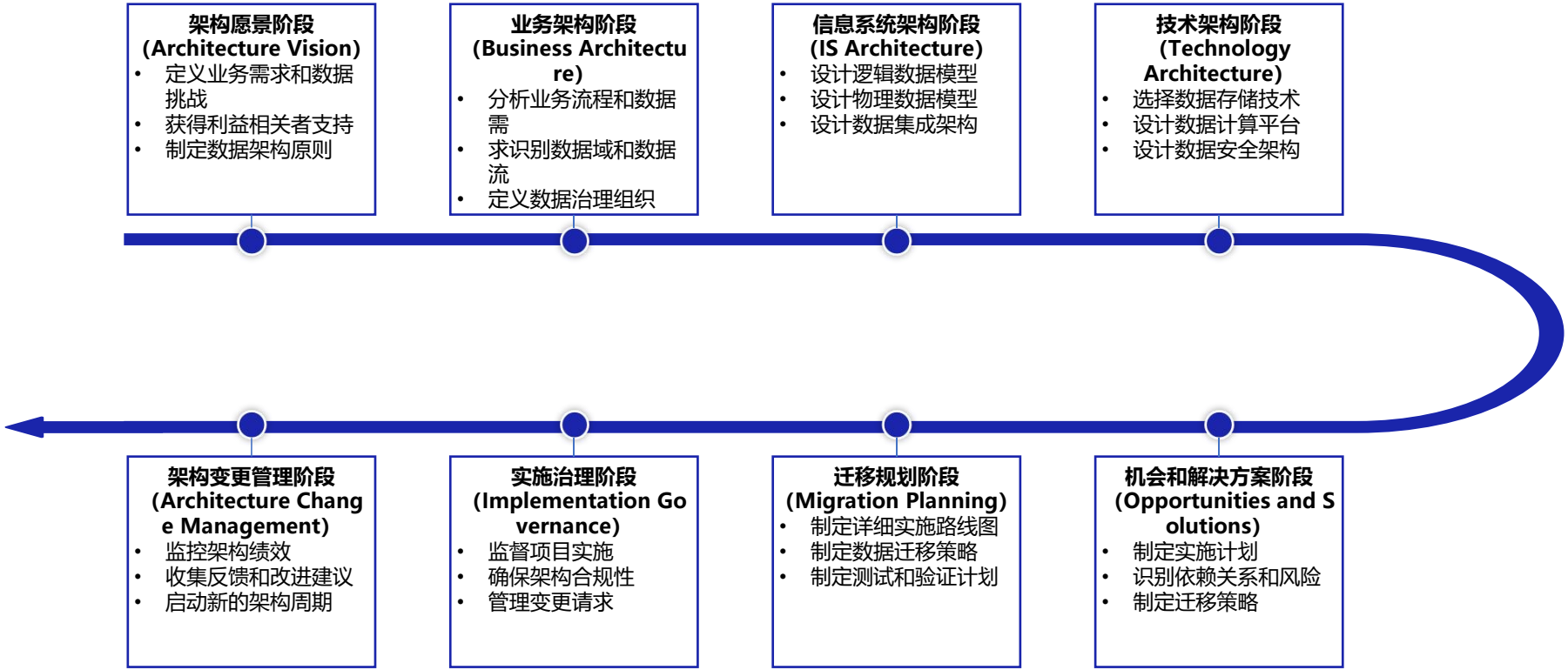
GRIDSUM 国双

企业数据架构分层建模策略				
层级	**方法论**	**目的**	**技术**	**示例**
第六层：数据应用层	• 按需定制+低代码	• 最终用户数据消费	• BI工具、数据应用	• Power BI报表、管理驾驶舱
第五层：数据服务层	• DDD + 微服务	• 支持数据产品和服务	• API网关、微服务架构	• 批次追溯服务、质量预警服务
第四层：数据集市层	• 维度建模（按主题优化）	• 部门级分析优化	• 按需部署	• 销售分析集市、生产绩效集市
第三层：数据仓库(EDW汇总层)	• 维度建模	• 优化分析查询，支持BI应用	• 数据仓库专用模型	• 星型/雪花模型，预计算指标
第二层：企业数据仓库(EDW基础层)	• 数据仓库 2.0	• 企业级数据集成，历史数据管理	• MPP数据仓库（Snowflake/Greenplum）	• 中心-链接-卫星模型，支持完整审计
第一层：操作数据存储(ODS层)	• 范式建模（3NF）	• 近实时数据集成，支持操作型应用	• 关系数据库（SQL Server/Oracle）	• SAP数据镜像、DMS实时数据

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：制药企业数据架构设计方法论框架

- 昆药集团采用TOGAF（开放组体系结构框架）作为企业架构方法论，数据架构作为业务架构、应用架构、技术架构的重要组成部分



© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：昆药集团数据架构

- **业务驱动、合规内置、数据赋能**——以解决营销流向追溯和生产质量管控两大核心业务问题为目标，构建既能满足严格监管要求、又能支撑智能决策的现代化数据架构。

第一层 **数据源层** **Data Sources** 目标：全面汇集，源头治理	**内部业务系统：汇集核心业务数据。** • **ERP系统（如SAP）**：销售订单、财务账目、物料库存。 • **生产系统（MES）**：实时工艺参数、设备状态、批次生产记录。 • **质量系统（LIMS）**：原材料与成品的检验报告、质量标准。 • **仓储系统（WMS）**：库位库存、物料批次、物流记录。	**外部数据：拓展数据视野。** **市场与渠道**：经销商上报的流向数据、电商平台销售数据、市场情报。 **供应链**：供应商信息、物流跟踪数据。 **物联网设备**：生产设备传感器（温度、压力）、环境监测探头、运输车辆GPS。
第二层 **数据集成与存储层** **Data Integration & Storage** 目标：规范整合，形成企业“数据中枢”	**企业数据仓库（EDW）：存储清洗整合后的核心业务数据。** • **采用Data Vault 2.0方法建模**，核心是保留所有历史数据与完整的数据血缘关系。这对于满足**GMP审计追踪和批次谱系追溯**要求至关重要。例如，任何一个批次的每一个状态变化、每一笔物料的消耗都会被永久、清晰地记录。 • 它是后续所有分析数据的“单一可信数据源”。	**实时数据平台：处理高频率、低延迟的流式数据。** • 通过**事件流**实时捕获生产设备的工艺参数、销售订单的创建与发货状态。 • 为**生产实时监控和销售异常预警**提供毫秒级的数据支撑。 **数据湖：低成本存储海量的原始和半结构化数据。** • 存放各类文档（如PDF格式的检验报告、SOP文件）、图片（如质量检验图谱）、设备日志等。 • 为未来的高级分析（如文档智能检索、图像识别）保留原始素材。
第三层 **数据处理与分析层Data Processing & Analytics** 目标：加工提纯，产出数据“智能”	**批量处理**：运行按计划调度的数据处理任务。 *例如，每日凌晨汇总计算各渠道的库存快照、各产品的销售排行榜。* **实时处理**：对持续流入的数据进行即时计算。 *例如，实时判断生产参数是否超标并触发警报；实时分析药品流向是否出现跨区“串货”模式。* **数据科学与AI**：构建预测和优化模型。 *例如，基于历史生产数据建立质量预测模型，提前发现潜在的质量风险；利用销售数据构建需求预测模型，指导生产计划。*	
第四层 **数据消费与应用层** **Data Consumption & Applications** 目标：便捷交付，赋能业务与用户	**BI报表与自助分析**：面向管理层和业务分析师的通用分析工具。 *例如，销售总监通过Power BI仪表盘查看各区域销售达成率；生产经理使用Tableau分析不同班次的生产效率。* **数据服务API**：以标准接口（API）形式将数据能力开放给其他业务系统。 *例如，为电商系统提供实时库存查询服务，为财务系统提供自动对账数据服务。*	**专用数据应用**：为解决特定业务场景而开发的嵌入式应用。 **批次追溯看板**：质量人员输入一个批号，即可一键查看该批次从原料到成品的完整生产与检验谱系图。 **流向监控大屏**：销售管理人员可在地图上实时监控全国各渠道的药品物流与库存动态，串货行为自动高亮告警。 **实时生产指挥中心**：在车间大屏上滚动展示关键工艺参数的实时曲线与设备状态。

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：昆药集团数据架构管理平台技术选型评估决策框架

GRIDSUM 国双

业务匹配度 01

- 是否满足业务需求
- 是否支持业务流程
- 是否易于业务员使用

技术先进性 02

- 技术成熟度
- 社区活跃度
- 技术创新性

集成能力 03

- 与现有系统集成难度
- 数据格式支持
- 协议支持

性能表现 04

- 处理能力
- 响应时间
- 可扩展性

成本效益 05

- 初始投资成本
- 运营维护成本
- 总体拥有成本

安全合规 06

- 安全特性
- 合规支持
- 审计能力

运维管理 07

- 监控工具
- 故障恢复
- 升级维护

供应商生态 08

- 供应商实力
- 技术支持
- 服务等级协议

© 2025 国双科技 版权所有

第四阶段：核心数据流转流程

1.数据采集	• 通过数据同步工具（Sqoop、DataStage）将各**业务系统数据全量/增量同步**至源数据层（ODS），保留原始数据格式
2.数据处理	• 在数据集成层通过ETL工具对ODS层数据进行**清洗**（去重、补缺失值、修正错误）、**转换**（标准化编码、格式统一）、**整合**（关联多源数据），生成标准化数据
3.数据存储	• 将集成后的标准化数据**按主题域**（研发、生产、销售、质量、管理）加载至数据仓库层（DW），构建企业级**统一数据资产**
4.数据服务	• 基于DW层数据，在数据集市层构建研发分析、生产监控、销售分析、质量管控等**专项数据集市**，为应用层提供精准数据支撑
5.应用输出	• 通过BI工具、报表系统等将**分析结果呈现给业务用户与管理层**，支撑决策制定；通过合规审计系统输出合规追溯报告，满足GXP规范要求

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

www.gridsum.com

扫一扫了解国双

国双公司为“国双”商标及产品、服务（包括但不限于在本演示文稿中提及的产品、服务）的合法所有权人和知识产权权利人。
国双公司未授予他人单独享有或与国双公司共同享有上述所有权及（或）知识产权的权利。
任何人不得擅自使用或侵犯“国双”商标及（或）国双公司产品、服务的合法权利。